本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

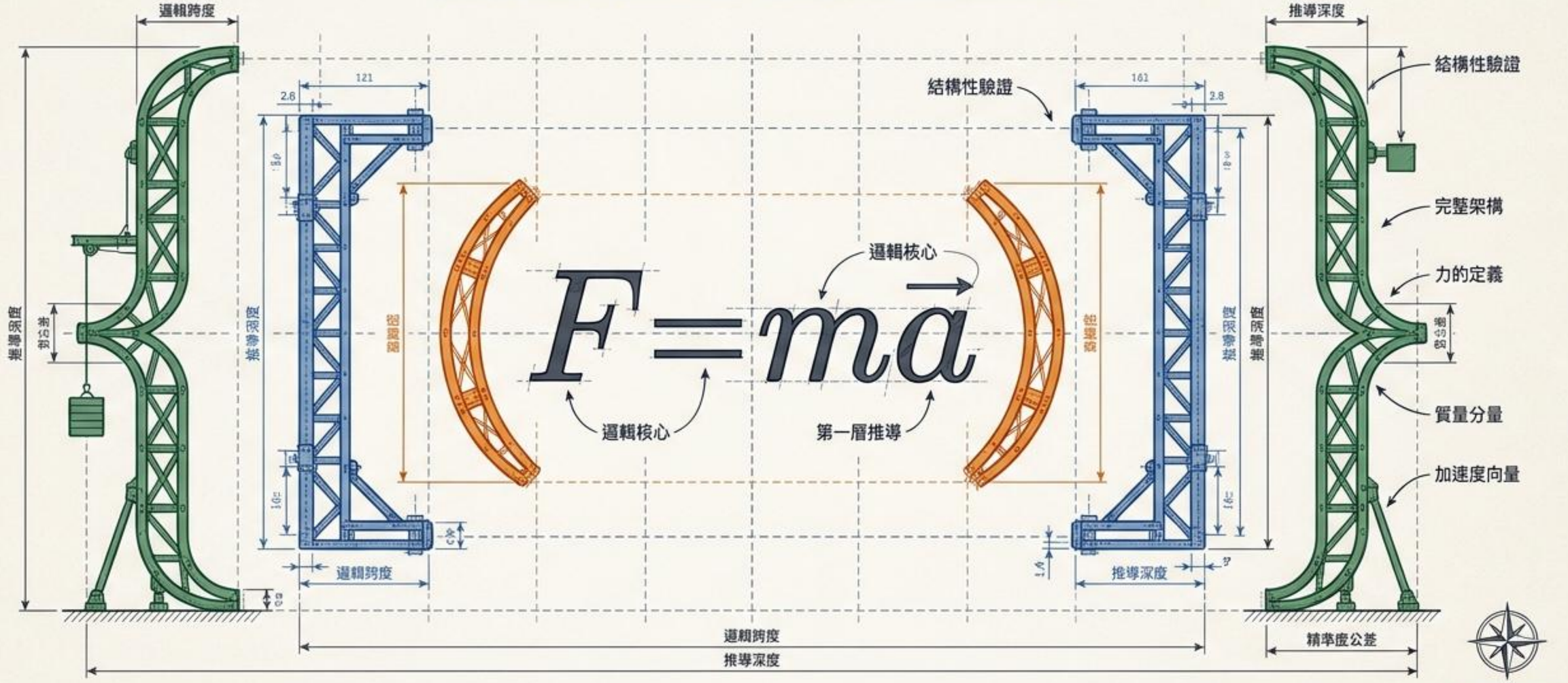
本形学 Ontypology ★

异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)



物理證明的精準藍圖：本形學

填補方程式留下的邏輯缺口，建立可複核的完整推導架構



項目	物理證明架構	日期	2024.05.24
圖號	SCH-PHY-001	設計	A.I. Architect
項目	–	核准	Logic Review Board

工程藍圖主頁：物理證明的邏輯架構

(ENGINEERING SCHEMATIC MASTER TITLE PAGE: LOGICAL ARCHITECTURE OF PHYSICS PROOFS)

MIND AI

方程式語言的極限與四處缺口

方程式的核心能力

- 極精確陳述量與關係 (例如：$F = ma$, $PV = nRT$)
- 精確回答「量等不等」，但將系統結構壓平

$$F = ma \qquad PV = nRT$$

$$E = mc^2$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \qquad a^2 + b^2 = c^2$$

四處具體的缺口



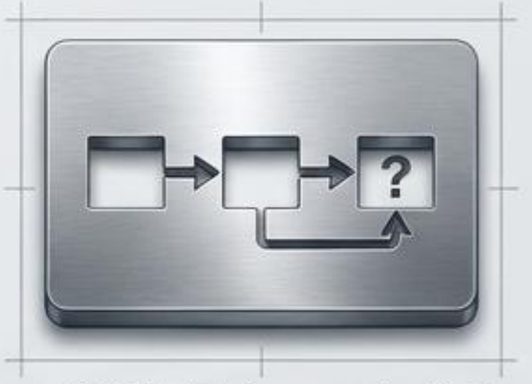
1. 規則被省略 (Rule)：類別寫成死清單，缺乏新成員判定標準。



2. 身分被省略 (Identity)：過程一走就散，無法追蹤「在變動中保持同一」。



3. 結構被省略 (Structure)：部件只是並列，看不出誰依存於誰。



4. 過程被省略 (Process)：缺乏輸入與輸出，推導直接跳步。

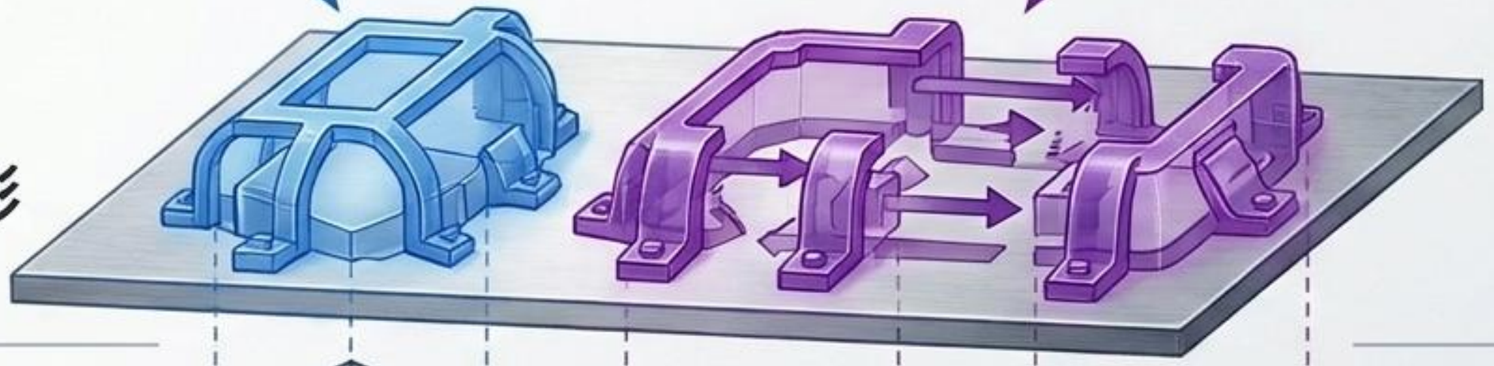
MIND AI

兩種語言的疊加：方程式為骨架，本形為血肉

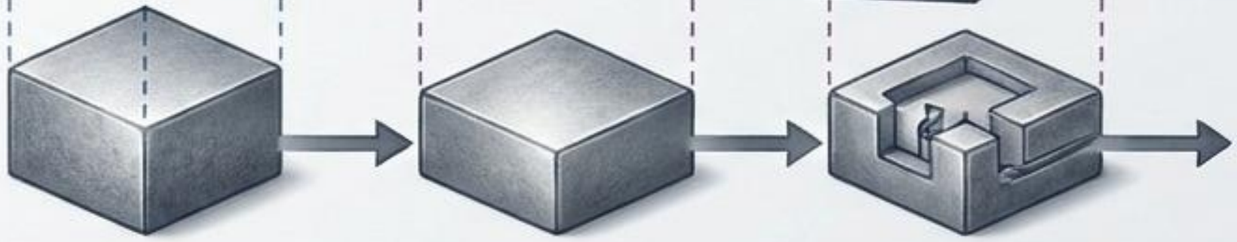
空間本形（名詞）：替物理系統立形。
對應符號：[ ] (屬性), ( ) (容器), { } (組成)

時間本形（動詞）：把物理過程寫成函式。
對應符號：op: 形 → 形 (定律與過程)

疊加層：
空間與時間本形



底層架構：
物理證明三件套



模型
(立形)

定律
(判準)

推導
(推理)

[實驗複核]

證明寫得準，是因為每一層資訊都寫在它該在的位置上。

MIND AI

空間本形（Space Types）：替物理系統精確「立形」

[ ]

屬性 (Attributes)



職務：定義物理量（維度 × 刻度）。

解決缺口：補足「規則」

( )

容器 (Containers)

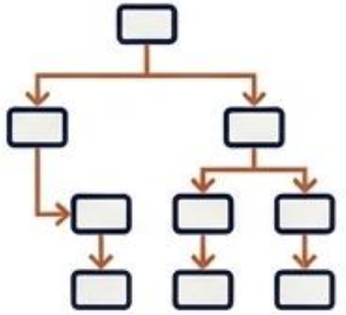


職務：界定系統邊界與不變的身份（Identity）。

解決缺口：補足「身份」

{ }

組成 (Composition)



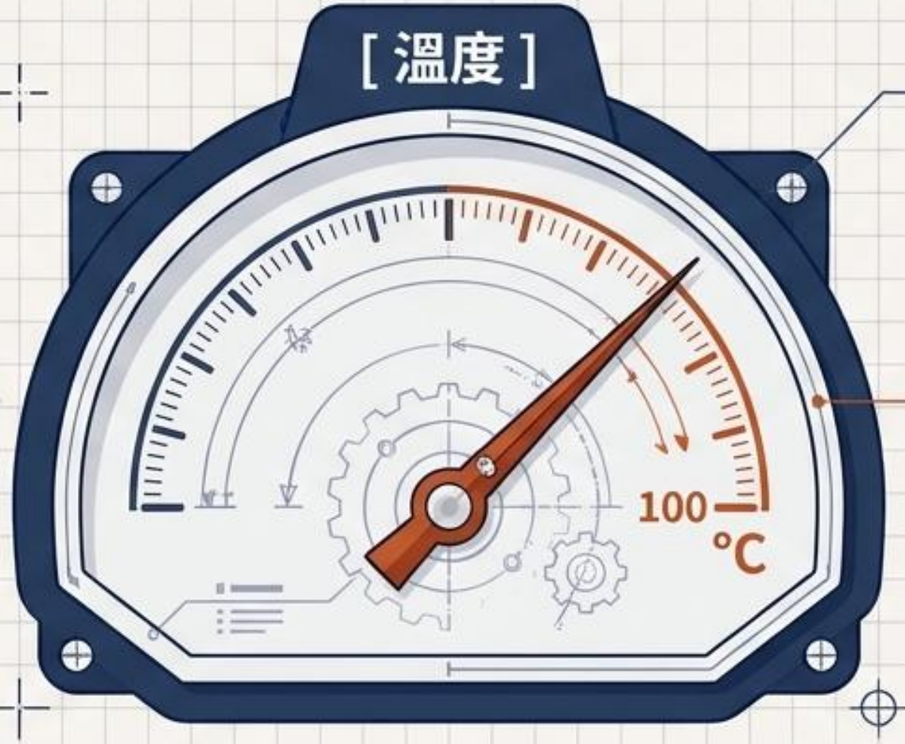
職務：劃分部件的依存與主次結構。

解決缺口：補足「結構」

MIND AI

屬性規則：數是「形」裡的小形

100°C
不是孤立的數字。



維度問『量什麼』，
刻度問『讀哪格』。
先有形，才有數。

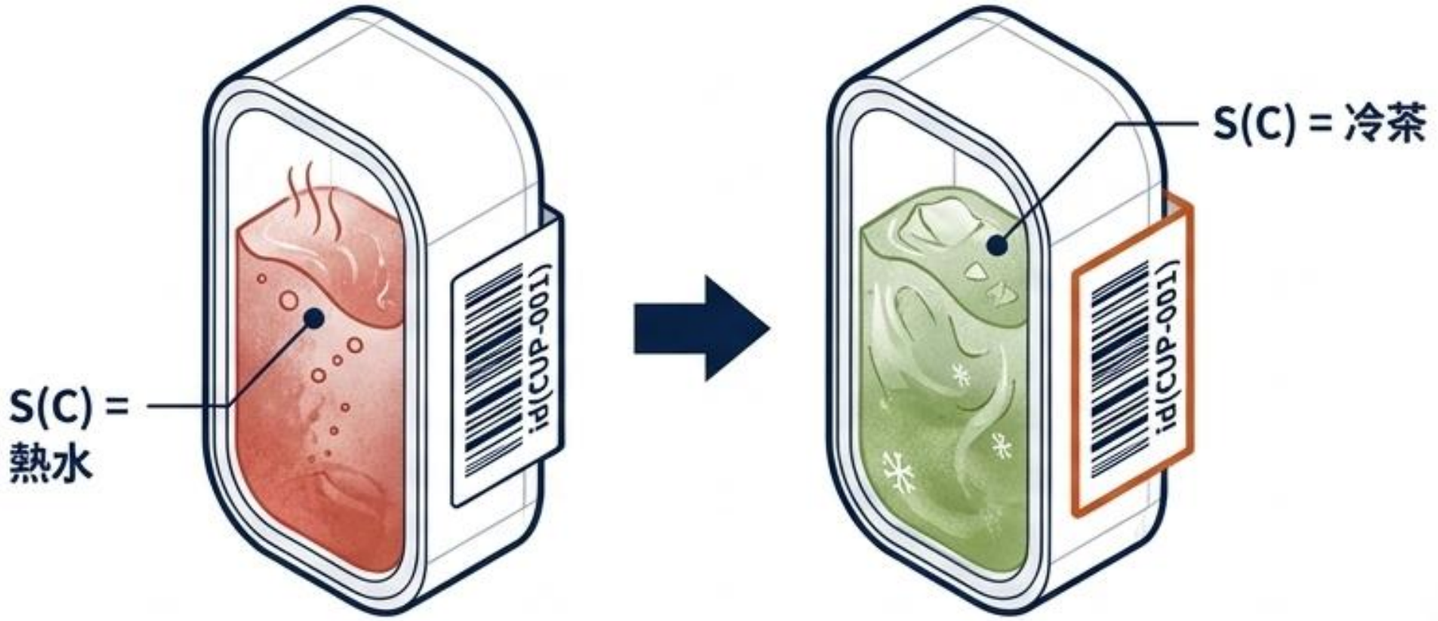
Pro Tip

「量綱檢查」是最便宜的體檢工具。等號兩邊的 [維度] 對不上，式子一定寫錯。

MIND AI

( ) 容器與身分：在變動中錨定「同一個系統」

60%



不變性公理：內容物 S(C) 可以任意替換，
只要不打破容器邊界，身份 id(C) 絕不改變。

40%

入場規則 (Entry Rules)

開放系統
(Allows mass & energy)

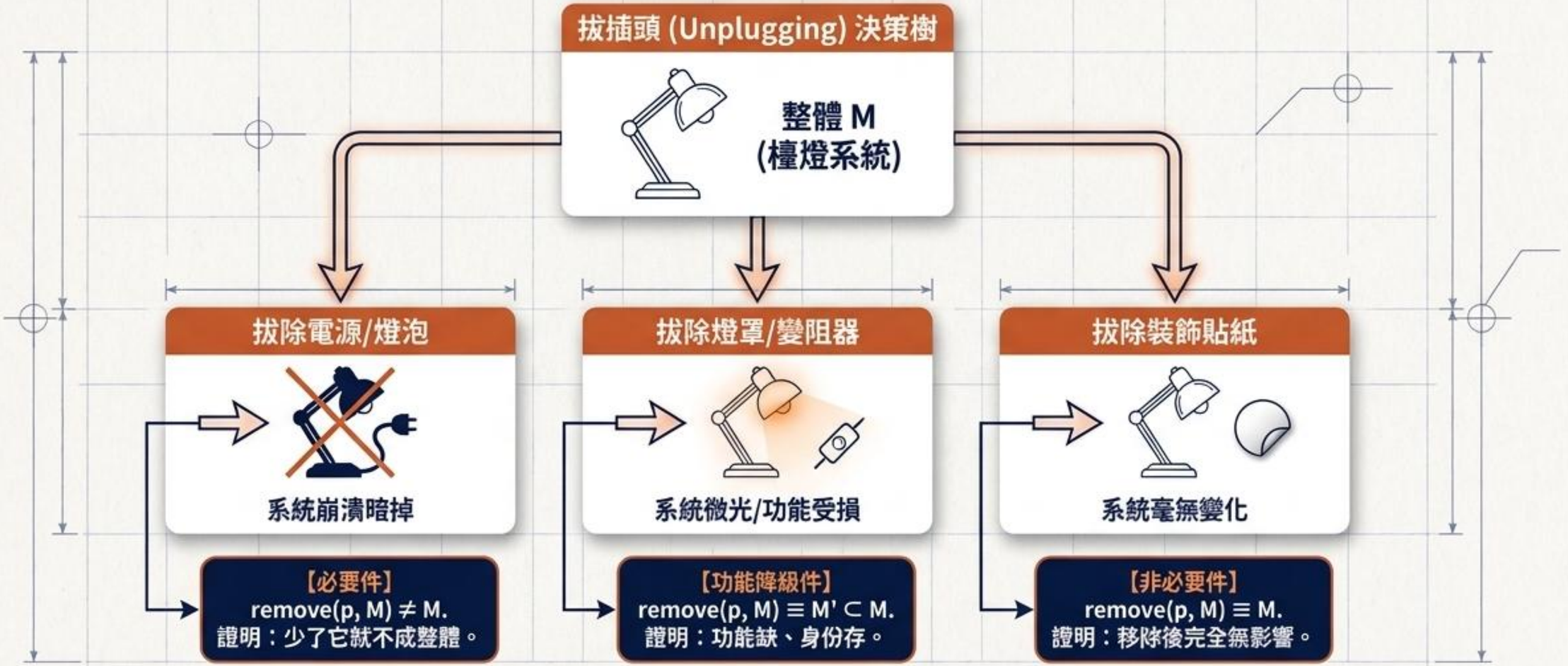
封閉系統
(Allows energy only)

孤立系統
(Allows nothing)

三者的差別僅在於 ( ) 允許什麼項目進出，必須在「入場規則」寫明。

MIND AI

[組成結構：用 Remove 決策樹驗證部件依存]



透過 BOM 判準分內外，透過 Remove 三級分主次。重要性不再是形容詞，而是邏輯陳述。

MIND AI

[空間合成：寫出完美的「單位形 (Unit Type)」]



「寫得出來，
才判得下去。」

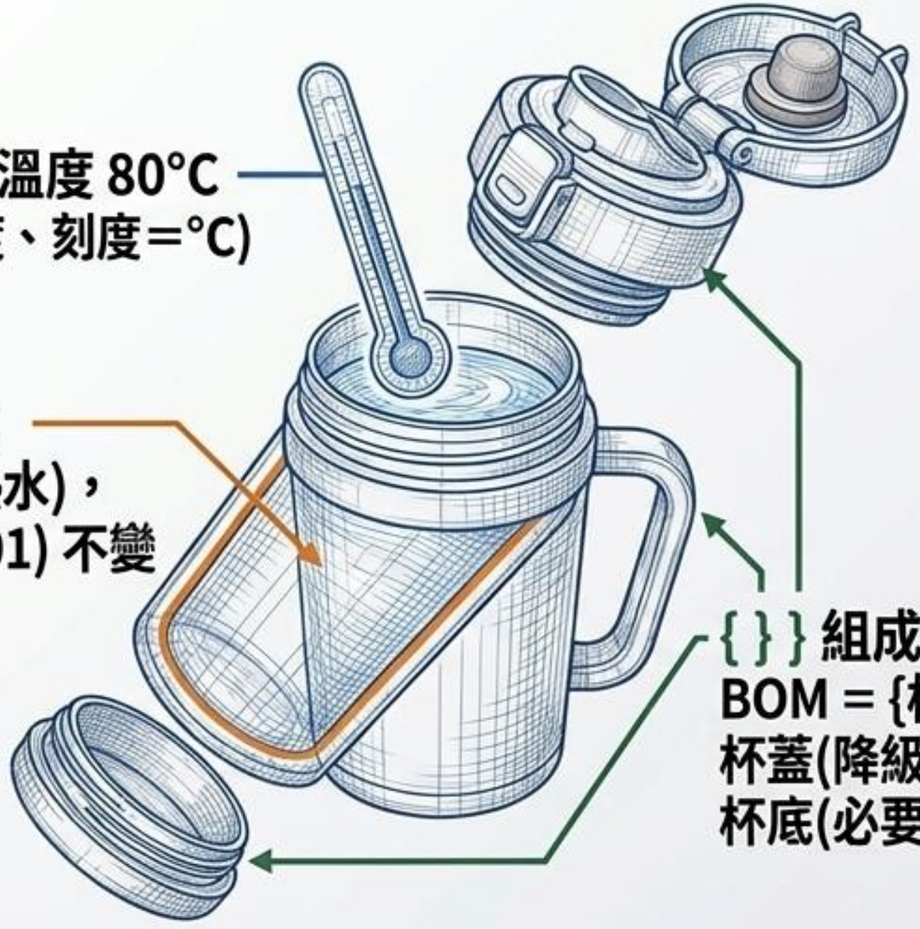
M = { { 部件 }, (內容), [類別] }

- 三軸立齊，物理系統的描述才沒有死角。判斷時，透過三層聯合檢查 (JC ∧ JB ∧ JT)，缺一不可。

MIND AI

空間本形疊加：形集合與三層判斷示範

完整單位形：
$M = \{\{杯身, 杯蓋, 杯底\}, (熱水), [保溫杯]\}$



[ ] 屬性：溫度 80°C
(維度＝溫度、刻度＝°C)

( ) 容器：
$S(M)$ = (熱水)，
id(CUP-001) 不變

{ } 組成：
BOM = {杯身，
杯蓋(降級件)，
杯底(必要件)}

三層聯合判斷 $J = J_C \wedge J_B \wedge J_T$
(寫得出來，才判得下去)



J_C (容器層)：
倒掉水換茶，
id 不變 (✓)

J_T (抽象層)：
逐項通過 $\cap(T)$
保溫杯篩網 (✓)

MIND AI

[時間本形：定律就是一張「函式四問卡」]

過程是動詞的形，寫作 op: 形 → 形。過程走完，形進形出。

左側接口（輸入形）：
兩端有電位差的導線

【歐姆定律卡】

核心判準：
$V = IR$
(前提：R 不變)

右側接口（輸出形）：
載有電流的導線

錯誤認知

導線溫度升高，電阻改變，
公式算錯了，物理定律失效！

形學觀點

參數變了是「換卡」（改用非線性電阻卡），而不是「卡錯」。

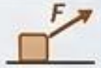
MIND AI

函式四問卡：讓定律隨插即用

定律名稱

牛頓第二定律

輸入形 (Input)



受合力的物體

輸出形 (Output)



有加速度的物體

判準 (Equation/Condition)



$$F = ma$$

定律名稱

歐姆定律

輸入形 (Input)



兩端有電位差的導線

輸出形 (Output)



載有電流的導線

判準 (Equation/Condition)



$$V = IR \ (R \text{ 不變})$$

定律名稱

熱傳導定律

輸入形 (Input)



兩側有溫差的壁面

輸出形 (Output)



傳遞熱量的壁面

判準 (Equation/Condition)



$$Q/t = kA \cdot \Delta T/L$$



關鍵法則：參數變了是換卡，不是卡錯。

(例如：RS 改變時，換成非線性電阻卡，而非硬套歐姆定律)

MIND AI

時間本形：將過程寫成嚴格函式



形進形出

守恆律＝時間軸上的不變性公理

過程走完、內容全換，撐住身分的那個量不變
(例如：能量、動量、電荷守恆)。

MIND AI

[守恆律：時間軸上的不變性公理]



空間的不變性：
內容替換，id 不變。

時間的不變性：
過程走完，撐住身份的那個「量」不變。

尋找不變量，是跨越時間狀態、證明「兩者屬於同一系統」的最省力路徑。

MIND AI

萬法歸一：五大域證明示範總表

力學 (Mechanics)	熱學 (Thermal)	電磁 (Electromagnetism)	波動光學 (Wave Optics)	近代物理 (Modern Physics)
命題： 碰撞中的動量守恆	命題： 熱平衡能量守恆	命題： RC 充電過程解	命題： 雙狹縫干涉	命題： 光電效應
判準： $\frac{dP}{dt}dt = F_{ext} = 0$	判準： $Q_{in} = Q_{out}$	判準： $V_0 = iR + q/C$	判準： $d \cdot \sin\theta = m \cdot \lambda$	判準： $h\nu = W + E_k$
形學落點： `( )`入場規則 (外力為零) ＋不變量	形學落點： 不變性公理 (熱量僅是換了口袋， id 不變)	形學落點： 時間本形函式鏈 (逐步求解，不跳步)	形學落點： $\cap(T)$ 歸類漏斗 (相位差 2π 整數倍篩網)	形學落點： 邊界案例 (頻率是身份， 強度是內容) ＋刻度離散化

MIND AI

[實例拆解：RC 電路充電的「不跳步」推導]

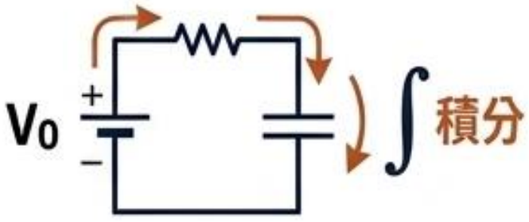
步驟 1：立形 (立下空間)

- 定義整體
  M = { 電源, 電阻, 電容 }
- 設定電容為 ( ) 容器，
  S(C) = (電荷)



步驟 2：函式鏈 (時間演化)

- 選用「基爾霍夫卡片」：
  V0 = iR + q/C



- 代入 i = dq/dt，每次積分都是輸入形到輸出形轉換，導出 V(t)。

步驟 3：驗收 (三層防護)

- ☑ 容器層：電荷進出，id(C) 不變
- ☑ BOM層：電源為必要件
- ☑ 抽象層：通過 [RC充電] 判準

得證 (QED)

MIND AI

物理證明六步驟：走向得證的階梯

1 認明整體
(Identify Whole)：
「我證的是哪個整體」一句話說清 (M 是什麼)。

2 分軸描述
(Axis Description)：
X(屬性)、Y(組成)、Z(容器) 三軸各寫一次。

3 寫形集合
(Write Type Set)：
完整表記 $\{\text{部件}, (\text{內容}), [\text{類別}]\}$。

4 選定命題
(Select Theorem)：
確定要證的是歸屬、不變、分級級，還是過程？

5 判準推理
(Apply Law/Process)：
嚴格套用 $\cap(T)$, $id(C)$, remove, 或 op 逐步推導。

6 三層檢查
(3-Layer Check)：
$J_C \wedge J_B \wedge J_T$
聯合驗證
產出: (得證)。

(Q.E.D.)

MIND AI

完整走練：杯中熱水冷卻

步驟 (STEPS)

1. 認明整體
2. 分軸描述
3. 寫形集合
4. 選定命題
5. 判準推理
6. 三層檢查

邏輯輸出 (LOGICAL OUTPUTS)

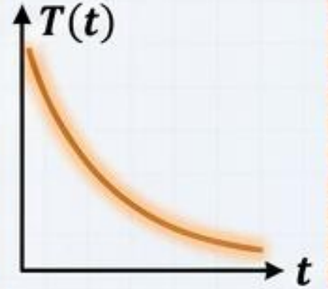
M = 這只杯子 (CUP-001)。
形集合 = { {杯身, 杯底, 杯蓋}, (熱水), [保溫杯] }



過程題 ➡ 輸入形 (80°C 熱水杯) ➡
輸出形 (室溫熱水杯)，且 id 不變。

冷卻卡 $op: dT/dt = -k(T - T_{env})$。
逐步求解。全程內容替換，id(CUP-001) 不變。

容器身份不變
(d(CUP-001)
Unwavering Identity)



容器：換茶、降溫 id 皆不變 (✓)
BOM：杯底必要，杯蓋降級 (✓)
抽象：保溫性隨降溫速率驗證 (✓)

三層全過，(得證)。

MIND AI

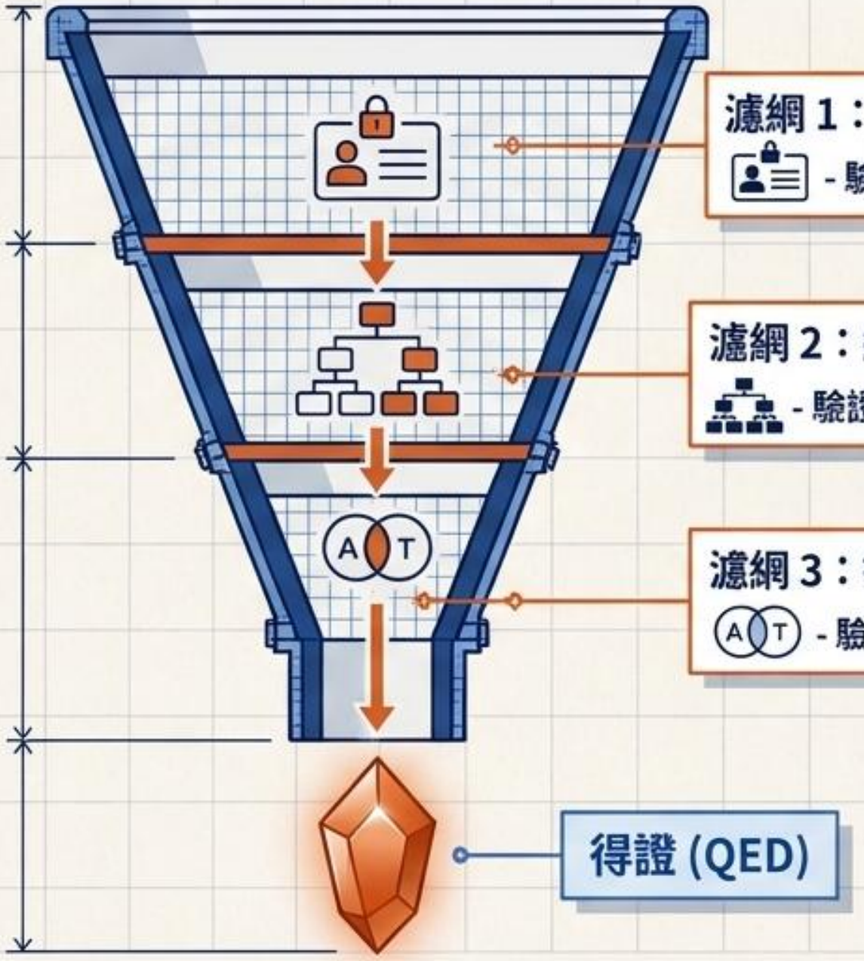
誤用對照：五種常見錯誤與修正

❌ 誤用 (Error)	⚠️ 問題所在 (Problem)	✅ 正確寫法 (Fix)
❌ 把 `(熱水)´ 當一般集合寫成 {熱水}´	⚠️ 身份消失	✅ 內容物用 `( )´，並標上 $id(C)$
❌ 把 `[ ]´ 寫成封閉清單	⚠️ 新情況無法歸類	✅ 用開放規則 $T = (F(T), \cap(T))$
❌ 無量綱數 (數值不帶維度)	⚠️ 數脫離形，刻度失去意義	✅ 先寫維度，再寫刻度讀數
❌ 推導跳步 (直接跳到結論)	⚠️ 輸入與輸出形未明	✅ 用函式鏈逐步寫 op: 形 → 形
❌ 單層判斷 (只做一層就下結論)	⚠️ 每層各有盲點	✅ 三層聯合 $J = J_C \wedge J_B \wedge J_T$

錯誤的共同根源＝「層次沒寫清楚」。

MIND AI

[最終防線：三層聯合檢查與 8 問清單]



8 問清單 (8-Point Checklist)

- [x] 1. 對象認明了？
- [ ] 2. 入場規則寫明了？
- [ ] 3. 括號用對了？
- [ ] 4. id(C) 標出了？
- [x] 5. Remove 分級做了？
- [x] 6. 函式四問齊了？
- [x] 7. 每一步可檢驗？
- [x] 8. 三層全過了？

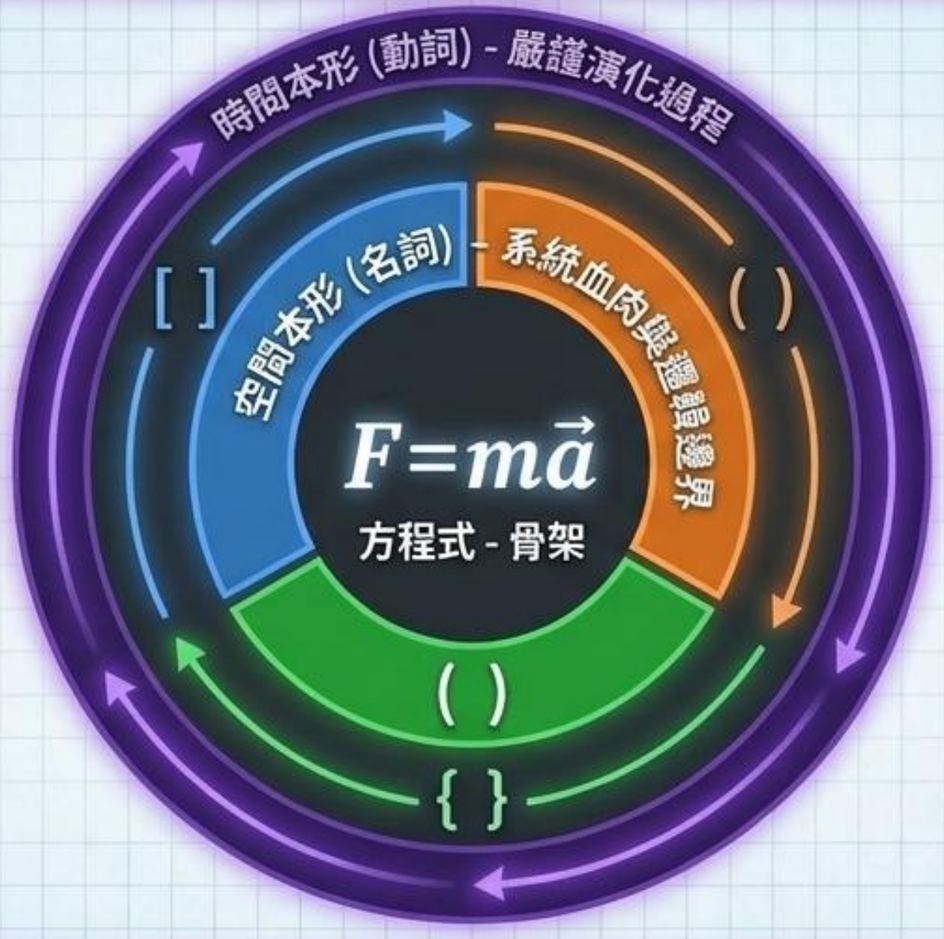
結論：八問全過，證明才算「寫準」。
這不只是格式，而是物理邏輯的品管。

MIND AI

萬物皆形：物理證明的完整地圖

四處缺口，四種補足：

[ ] 開放規則、
( ) 不變身份、
{ } 依存結構、
op 嚴謹過程。



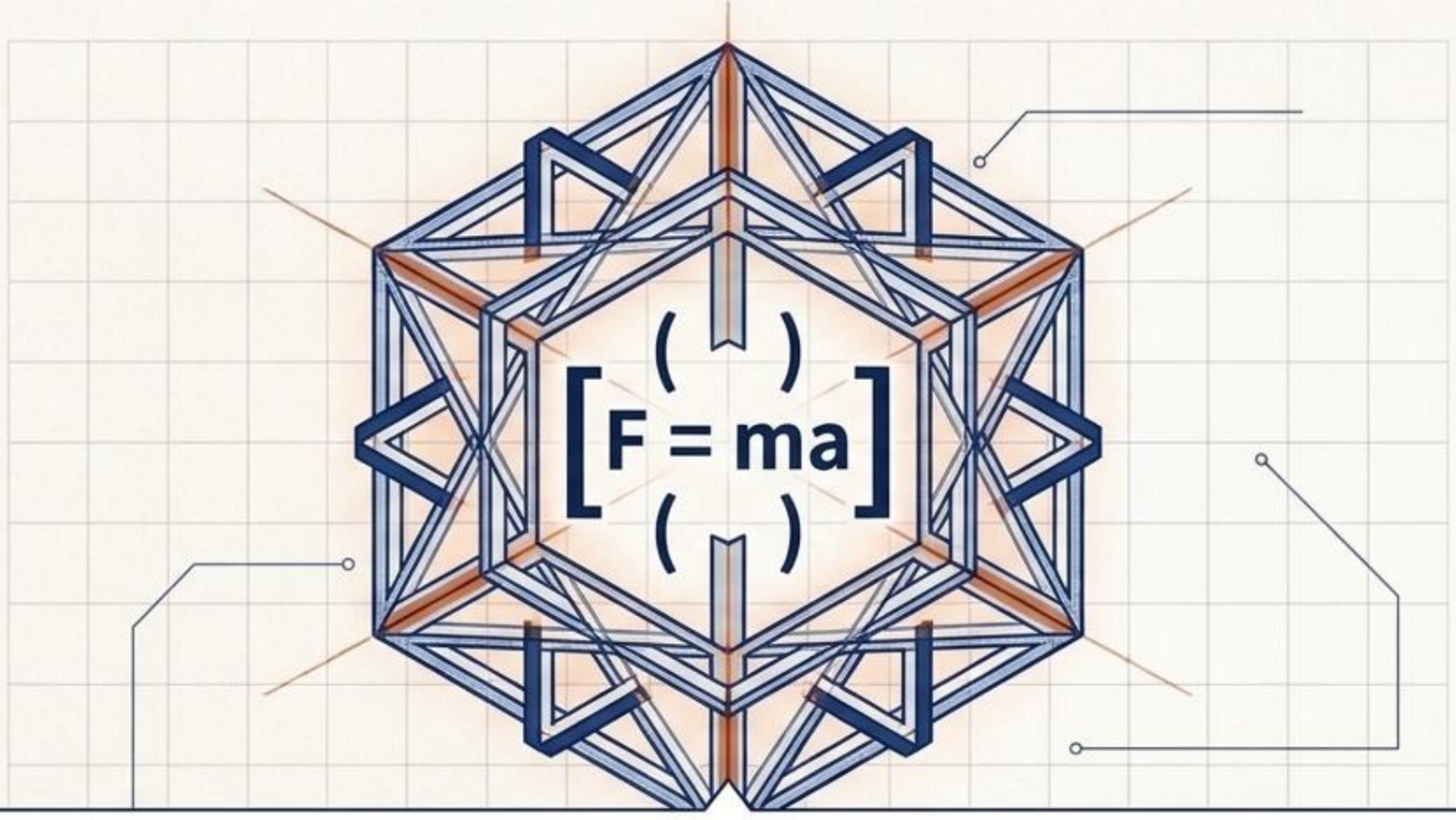
方程式提供精確計算的骨架，本形的補足賦予系統血肉。

準確，是可複核的準。

證明寫得準，是因為每一層資訊都寫在它該在的位置上。

MIND AI

結論 (Conclusion)

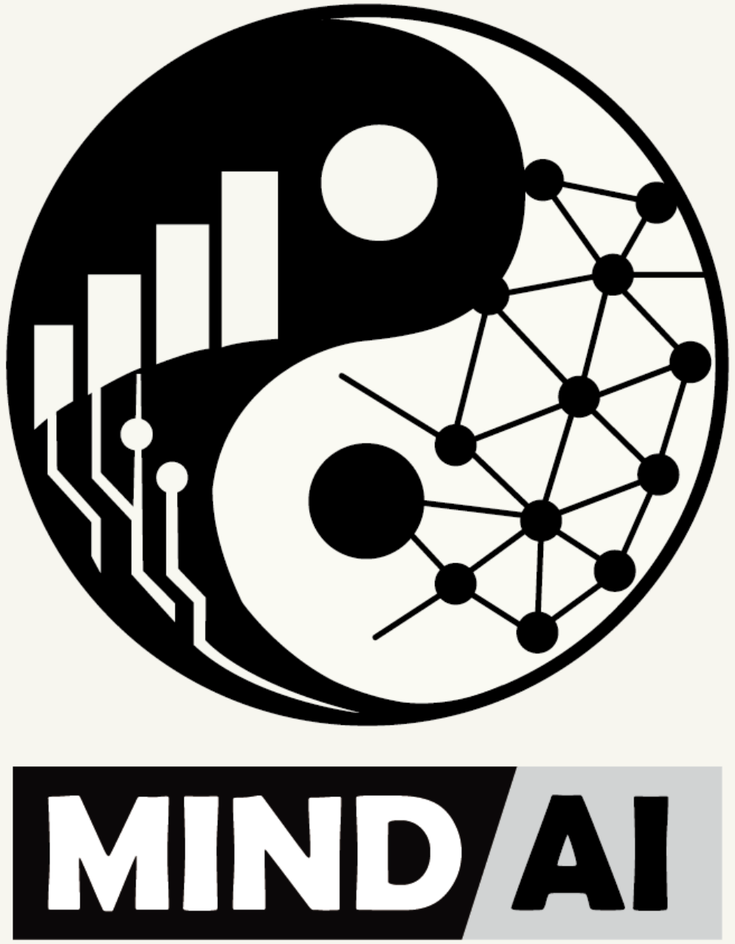


「證明寫得準，是因為每一層資訊，都精確地寫在它該在的位置上。」

方程式提供了完美的骨架，而本形學為其注入了規則、身份、結構與過程的血肉。這就是可完全複核的物理證明。

MIND AI

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com